Procedimiento de Puesta en Cero e Inicialización de Base de Datos y Métricas Inmutables

Contexto y Propósito: Debido a que la aplicación (endpoint **POST /api/v1/metrics/reset**) y los triggers WORM de PostgreSQL (**013_immutable_audit_and_stats.sql**) bloquean cualquier operación **DELETE** o **TRUNCATE** ordinaria para proteger la auditoría histórica, el vaciado posterior a las pruebas de validación pre-productivas (*smoke tests*) únicamente puede ejecutarse a nivel de administración del servidor (DBA / DevOps) siguiendo los 4 pasos descritos en este documento.

Paso 1: Detener el servicio de la aplicación

Antes de limpiar la base de datos, detenga el proceso de DocEngine para evitar que el diccionario en memoria (**_METRICS** en **app/api/v1/health.py**) vuelva a volcar los datos de prueba al archivo en disco:

```
sudo systemctl stop docengine   # o detener el contenedor / proceso uvicorn
```

Paso 2: Reinicializar las tablas en PostgreSQL (vía administrador psql)

Conéctese a PostgreSQL con el usuario propietario de la base de datos (**postgres** o el dueño de las tablas) y ejecute el siguiente bloque transaccional que desactiva temporalmente los triggers WORM, vacía las tablas operativas y de auditoría (**conservando intactos los catálogos cat_aseguradoras y cat_ramos**) y reactiva inmediatamente los triggers de protección:

```
BEGIN;

-- 1. Desactivar temporalmente los triggers de protección WORM
ALTER TABLE policy_processing_stats DISABLE TRIGGER trg_protect_processing_stats_delete;
ALTER TABLE policy_processing_stats DISABLE TRIGGER trg_protect_processing_stats_truncate;
ALTER TABLE audit_metrics_ledger    DISABLE TRIGGER trg_protect_audit_ledger_delete;
ALTER TABLE audit_metrics_ledger    DISABLE TRIGGER trg_protect_audit_ledger_truncate;
ALTER TABLE processing_jobs         DISABLE TRIGGER trg_protect_processing_jobs_delete;
ALTER TABLE processing_jobs         DISABLE TRIGGER trg_protect_processing_jobs_truncate;

-- 2. Vaciar tablas operativas y de métricas/auditoría
--    (NO tocar cat_aseguradoras ni cat_ramos)
TRUNCATE TABLE
    audit_metrics_ledger,
    policy_processing_stats,
    processing_jobs,
    policy_chunks,
    policy_raw_md,
    policy_structured_data,
    policies,
    policy_envelopes
RESTART IDENTITY CASCADE;

-- 3. Reactivar obligatoriamente los triggers de inmutabilidad para Producción
ALTER TABLE policy_processing_stats ENABLE TRIGGER trg_protect_processing_stats_delete;
ALTER TABLE policy_processing_stats ENABLE TRIGGER trg_protect_processing_stats_truncate;
ALTER TABLE audit_metrics_ledger    ENABLE TRIGGER trg_protect_audit_ledger_delete;
ALTER TABLE audit_metrics_ledger    ENABLE TRIGGER trg_protect_audit_ledger_truncate;
ALTER TABLE processing_jobs         ENABLE TRIGGER trg_protect_processing_jobs_delete;
ALTER TABLE processing_jobs         ENABLE TRIGGER trg_protect_processing_jobs_truncate;

COMMIT;
```

Nota: Si están presentes las tablas aditivas policy_structural_map, policy_fleet_vehicles o policy_collective_insured, la cláusula CASCADE las limpiará automáticamente.

Paso 3: Eliminar el caché de métricas en disco y salidas de prueba

Como el endpoint **GET /api/v1/metrics** utiliza una marca de agua alta (**max(memoria_disco, base_de_datos)**) para garantizar que las métricas nunca retrocedan, es **indispensable** borrar el archivo **outputs/metrics.json** generado durante las pruebas antes de volver a encender el servicio:

```
rm -f /opt/docengine/outputs/metrics.json
# Opcional: limpiar las carpetas de archivos Markdown/JSON generados en las pruebas
rm -rf /opt/docengine/outputs/*
```

Nota de interfaz web: En el navegador donde se hayan efectuado las pruebas de UI, presione Ctrl + F5 para descartar el caché visual (localStorage).

Paso 4: Iniciar el servicio y verificar el estado oficial de Producción

1. Inicie nuevamente el servicio de aplicación:

```
sudo systemctl start docengine
```

2. Verifique que todos los contadores inicien exactamente en 0 y con modo inmutable activo:

```
curl -s http://localhost:8000/api/v1/metrics | jq
```

Deberá observar **total_extractions: 0**, **total_pages_processed: 0**, **total_envelopes: 0**, **active_documents: 0** e **"immutable_mode": true**.

3. Verifique en **psql** que el blindaje contra borrado quedó activo:

```
DELETE FROM audit_metrics_ledger;
-- Resultado esperado:
-- ERROR: [PRODUCCION-INMUTABLE] Operacion DELETE bloqueada en la tabla audit_metrics_ledger...
```

Lista de Verificación para el Acta de Pase a Producción

#	Verificación de Corte a Producción (Checklist Imprimible)	Estado / Firma
1	Pruebas de validación (smoke tests) concluidas satisfactoriamente	[ ] OK
2	Servicio DocEngine detenido antes del mantenimiento en BD	[ ] OK
3	Transacción TRUNCATE + Reactivación de Triggers ejecutada en PostgreSQL	[ ] OK
4	Catálogos base (cat_aseguradoras y cat_ramos) verificados e intactos	[ ] OK
5	Archivo /opt/docengine/outputs/metrics.json eliminado del servidor	[ ] OK
6	Servicio DocEngine iniciado y /api/v1/metrics reportando contadores en 0	[ ] OK
7	Prueba DELETE FROM audit_metrics_ledger rechazada por trigger WORM	[ ] OK